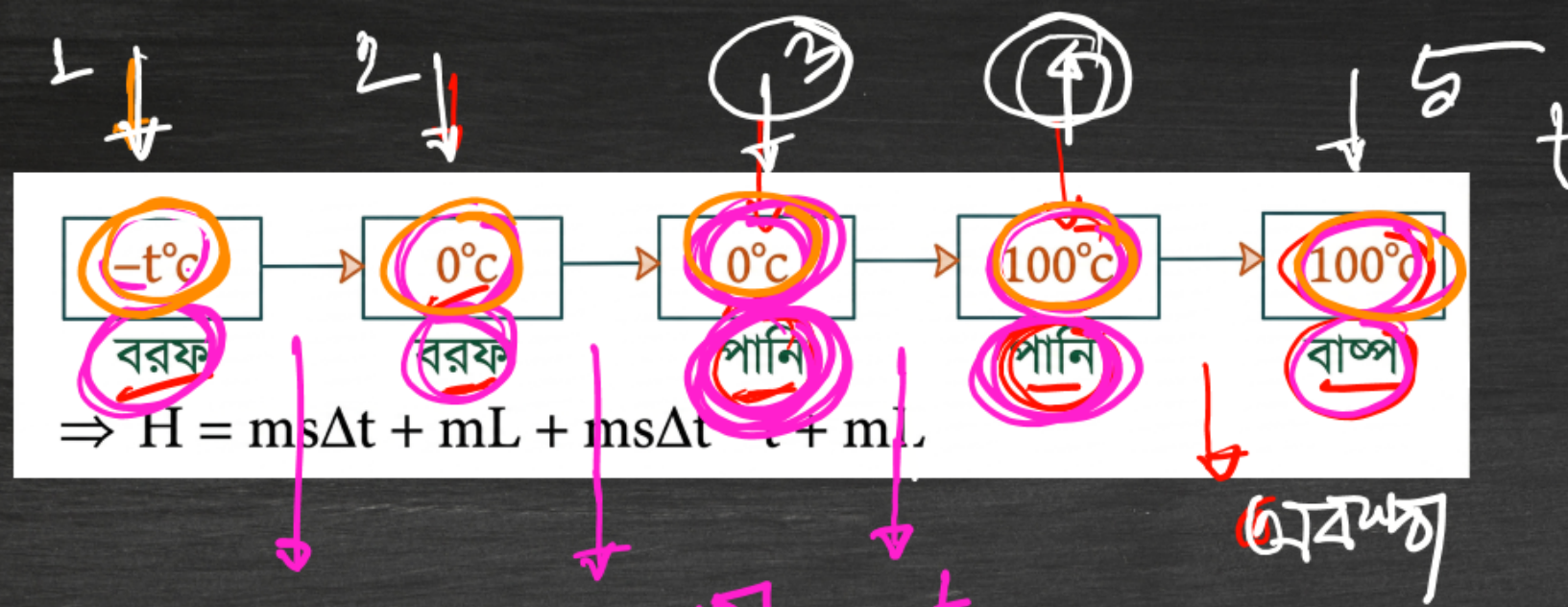




২য়
তাপ-শক্তি

$t \rightarrow m\Delta t$

গেছ $\leftarrow mL$

মুদ্রণ
মাত্র

$$H = m s \Delta t + mL + m s \Delta t + mL$$

* -10°C তাপমাত্রার 20gm বরফে 100°C বাষ্পে পরিণত করতে কত তাপের প্রয়োজন? [বরফের আঃ তাপ 0.5 , বরফ গলনের আঃ সুত্তাপ 80cal/gm , এবং পানির বাষ্পীভবনের সুত্তাপ 540cal/gm]

$$H = m \underset{\substack{\downarrow \\ 0.5}}{c} \Delta t + mL + m \underset{\substack{\downarrow \\ 1}}{c} \Delta t + \textcircled{mL} \leftarrow$$

$$= \textcircled{20} \times \textcircled{0.5} \times \left\{ 0 - (-10) \right\} + 20 \times 80 + 20 \times 1 \times 100 + 20 \times 540$$

$= 14600 \text{ cal}$ Ans

$$t_i = -10^{\circ}\text{C}$$

$$m = 20\text{g}$$

$$t_f = 100^{\circ}\text{C}$$

Ans

$$c = 1$$

$$c = 0.5$$

$$\textcircled{\Delta t} = t_2 - t_1$$

$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad 0 \quad (-10)$$

* 120°C তাপমাত্রার 50gm ভরের একটি বস্তুকে 50gm ভরের একটি অ্যালুমিনিয়ামের ক্যালরিমিটারে 20°C তাপমাত্রার 150gm পানির মধ্যে নিক্ষেপ করা হলে মিশ্রণের তাপমাত্রা 30°C পাওয়া গেল। বস্তুটির উপাদানের আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় কর।
[অ্যালুমিনিয়ামের আপেক্ষিক তাপ $900\text{J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$]

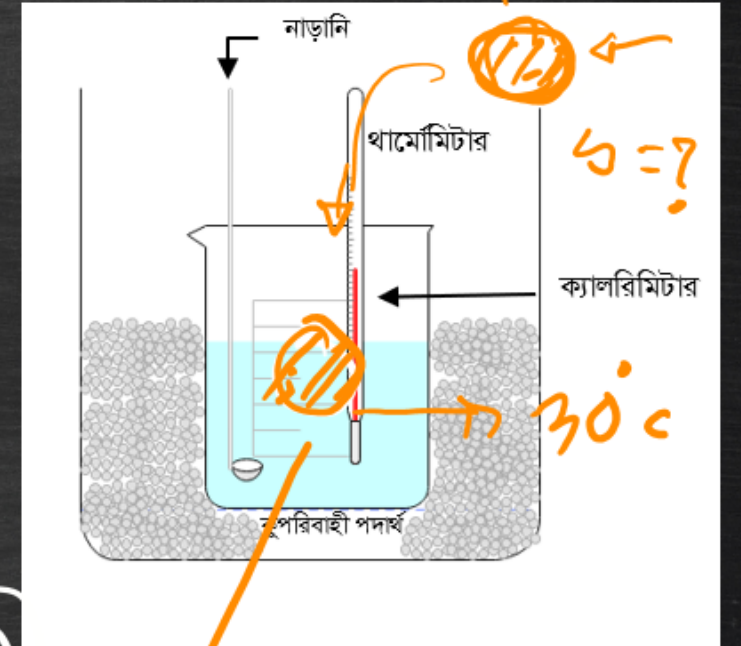
দ্রুতত তাপ = বর্ধিত তাপ

$$\Rightarrow H_H + H_W = H_0$$

$$\Rightarrow m\theta\Delta t + m\theta\Delta t = m\theta\Delta t$$

$$\Rightarrow [0.05 \times 900 (30 - 20) + 0.15 \times 4200 \times (30 - 20)] = 0.05 \times 50 \times (120 - 30)$$

$$50 = 1500 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1} \quad \underline{\text{Ans}}$$



20°C $m_W = 150\text{gm}$

বস্তু

→ ক্যালরিমিটার
→ পানি

100%

1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি করায় দৈর্ঘ্য পরিবর্তন $= (l_1 - l_0)$

অর্থাৎ, $t^\circ\text{C}$ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ℓ_0 দৈর্ঘ্যের দণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি $= \ell_1 - \ell_0$

$\Delta t = \frac{t_i - t_o}{n}$

$$\therefore \textcircled{1^\circ\text{C}} \quad \textcircled{1} \quad \textcircled{\hspace{0.5cm}} \quad \textcircled{\hspace{0.5cm}} \quad \textcircled{\hspace{0.5cm}} = \frac{\ell_t - \ell_o}{\ell_o \times t}$$

$$\therefore \text{দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক, } \alpha = \frac{l_1 - l_0}{l_0 \times t} \dots \dots \dots (i)$$

$$= \frac{\text{দৈর্ঘ্য প্রসারণ}}{\text{আদি দৈর্ঘ্য} \times \text{তাপমাত্রা বৃদ্ধি}}$$

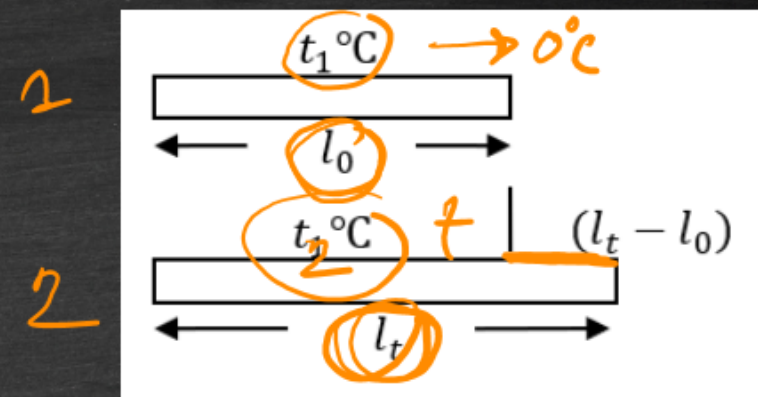
সমীকরণ (i) হতে পাই,

$$l_t - l_0 = l_0 \alpha t$$

বা, $l_t = l_0 + l_0 \alpha t$

বা, $l_t = l_0 (1 + \alpha t) \dots \dots \dots (ii)$

$$\alpha = \frac{l_t - l_0}{l_0 \times t}$$



$$h_7 - h_0 = () \text{ kJ/kg}$$

$$\alpha = \frac{l_t - l_0}{l_0 \times t} \Rightarrow l_t = l_0 + \alpha l_0 t$$
$$\Rightarrow l_t - l_0 = \alpha l_0 t \quad \therefore \boxed{l_t = l_0 (1 + \alpha t)}$$

t
β. γ

Fig 1

$$b_1 = a_1 b_1, \quad b_2 = a_2 b_2$$

$$a_1 = a_1 (1 + \alpha t) \quad (i)$$

$$b_2 = b_1 (1 + \alpha t) \quad (ii)$$

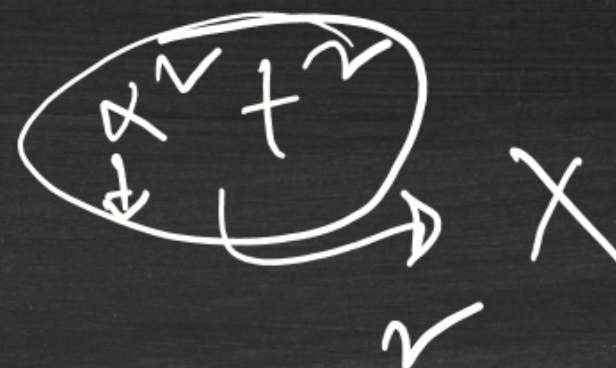
$$b_2 = b_1 (1 + \beta t), \quad \beta \quad (iii)$$

(i) x (ii) $\rightarrow$

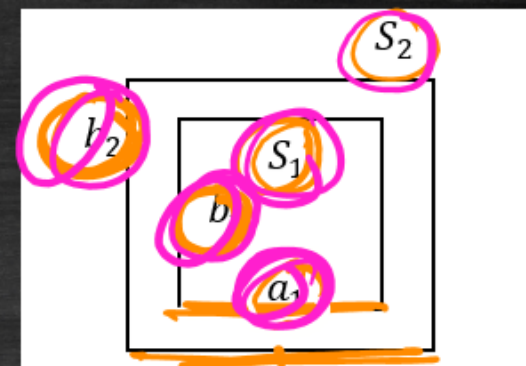
$$a_2 b_1 = a_1 b_1 (1 + \alpha t)$$

$$\Rightarrow b_2 = b_1 (1 + \alpha t) \quad (iv)$$

$$\beta = 2\alpha$$



$$(0.502) \downarrow ()$$



$$l_t = l_0 (1 + \alpha t)$$

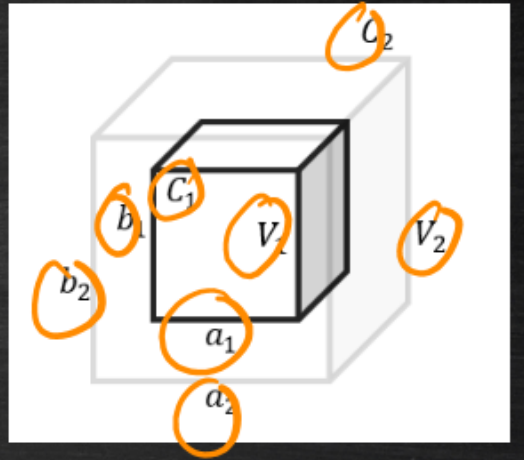
$$a_1 (1 + \beta t) = a_1 (1 + \alpha t)$$

$$1 + \beta t = (1 + \alpha t)$$

$$\Rightarrow 1 + \beta t = 1 + 2\alpha t + \alpha^2 t^2$$

$$\beta t = 2\alpha t$$

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 (1 + \alpha t) & \text{--- (i)} \\ b_2 &= b_1 (1 + \alpha t) & \text{--- (ii)} \\ c_2 &= c_1 (1 + \alpha t) & \text{--- (iii)} \end{aligned}$$



$$V_2 = V_1 (1 + \gamma t) \quad \text{--- (iv)}$$

$$(i) \times (ii) \times (iii) \\ a_2 b_2 c_2 = a_1 b_1 c_1 (1 + \alpha t)^3 \quad \leftarrow = a_1^3 + 3a_1^2 b + 3a_1 b^2 + b^3$$

$$\Rightarrow V_2 = V_1 (1 + \alpha t)^3 \quad \text{--- (v)}$$

$$(iv) \neq (v) \quad \cancel{V_1 (1 + \gamma t)} = \cancel{V_1} (1 + \alpha t)^3 \\ 1 + \gamma t = (1 + \alpha t)^3$$

$$1 + yt = (1 + \alpha t)^3$$

$$= 1 + 3 \cdot 1 \cdot \alpha t + \underbrace{3 \cdot 1 \cdot (\alpha t)^2}_{\downarrow 0} + \underbrace{(\alpha t)^3}_{\downarrow 0}$$

~~$$1 + yt = 1 + 3\alpha t$$~~

~~$$yt = 3\alpha t$$~~

$$\Rightarrow y = 3\alpha$$

$$\alpha = \frac{y}{3}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{2} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow 6\alpha = \frac{3 \cdot 6\beta}{2} = \frac{6y}{3}$$

$$\Rightarrow [6\alpha - 3\beta = 2]$$

01981-386116
↓ WhatsApp